Logistic Hub of warehouses

Dokumentacja projektu na PIPR – Oskar Sałata

Projekt powstał w celu gromadzenia danych dotyczących magazynów, produktów się w nich znajdujących, oraz o połączeniach i relacjach między nimi. Program umożliwia wczytanie magazynów z pliku JSON, dodawanie produktów do nich, usuwanie produktów, rozpoczęcie zlecenia z jednego magazynu do drugiego, czy też pokazanie tych magazynów na grafie.

Klasy w projekcie:

W projekcie znajdują się 3 główne klasy:

Klasa **“LogisticHub”** jest odpowiedzialna za całą logikę programu, to właśnie do niej wpływa input użytkownika i ona decyduje co ma zrobić program, żeby usatysfakcjonować użytkownika.

Następną klasą jest klasa **”Warehouse”,** która zawiera wszelką potrzebną logikę pojedynczego magazynu i operowania na nim.

Ostatnią klasą jest dataclass **Request,** która przechowuje informacje o zamówieniu, parametry source i destination są ustawione jako None, ponieważ skorzystałem z klasy Request również do zwykłego dodawania produktów bezpośrednio do magazynów. Tak samo zrobiłem dla usuwania produktów.

Main.py:

Main.py zawiera już całą interakcję z użytkownikiem. Program jest konsolowy, więc jedyną opcją komunikacji między programem a użytkownikiem jest klawiatura i poprawnie wpisywane dane (posługujemy się cyframi od 1-9). Program jest wrażliwy na niedokładne dane, dlatego najlepiej zapoznać się z plikiem JSON, w którym są dane na temat magazynów, albo zobaczyć jak wygląda graf i z grafu rozczytać magazyny. Mając już wiedzę na temat magazynów, możemy sprawdzić co one mają w środku.

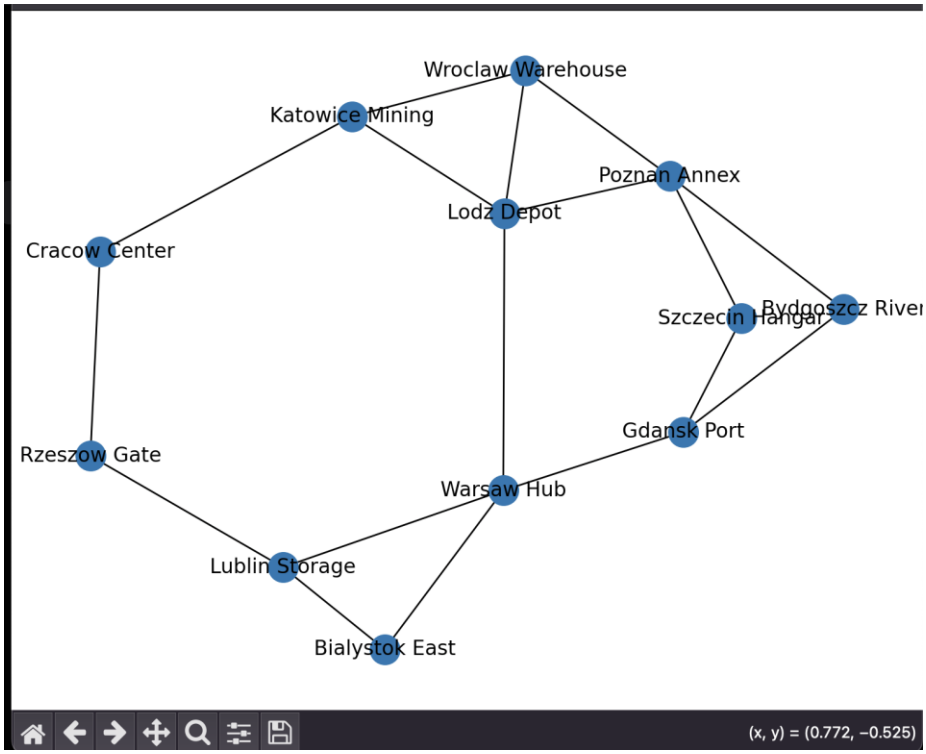
```
-------------------------
-------Logistic Hub-------
-------------------------

1. See warehouses on a graph
2. Add product to a warehouse
3. Remove product from a warehouse
4. Look for a specific product across hub
5. Look what specific warehouse has
6. Start request
7. Show requests
8. Skip time
9. Save hub
Other options: Exit
What do you want to do?: 5

Which warehouse you want to check?: Katowice Mining
This Warehouse has:
Coal - 4000
Steel - 1000
Maximum quantity: 5500
Click anything to continue:
```

Ważną sprawą jest zapisywanie stanu magazynu, jeżeli zmiany które wprowadziliśmy nas nie satysfakcjonują, możemy nie zapisywać ich, jednak należy pamiętać o tym, że nikt za nas nie będzie zapisywał zmian, które nas satysfakcjonują.

Tak jak było już wspomniane, program umożliwia narysowanie grafów z magazynami:



Pliki JSON

W programie znajdują się 2 pliki JSON testing_data.json, który jest stworzony do testowania programu oraz data.json, czyli plik jaki przyjmuje program aby wczytać magazyny. Należy pamiętać, ze gdy użytkownik poda złe informacje w pliku data.json (np. Pojemność całkowita większa od dopuszczalnej) to program pominie ten magazyn i zacznie dodawać kolejne do programu.

Przemyślenia

Projekt udało się przedstawić tak, jaki był początkowy zamiar. Magazyny są przedstawione jako punkty na grafie, widnieją drogi pomiędzy nimi. Można rozpoczynać zlecenia, które się kolejkują, jeżeli magazyn jest pełny. Uważam, że większych problemów nie było, tworząc ten program.